

单机批量测试报告

进阶套餐 · 12 台到货验收

报告编号 GPU**TEST**-2026-04-009

交付客户 某头部 GPU 服务器经销商(脱敏)

报告日期 2026-04-26

版本 v1.0

出具方 北京品晰科技有限公司

保密说明

内部资料 · 限受文方使用。本报告含客户机密信息,未经书面授权不得复制 / 转发 / 公开。原始 telemetry 数据按 NDA 条款约定 30 日内销毁,仅保留指标摘要供合规备查。

01 测试摘要

送测台数

一次通过

警告

不达标

12

9

2

1

⚠ 总体结论

12 台中 9 台一次通过,2 台警告(温度阈值边缘),1 台不达标(GPU 6 持续降频),建议 RMA 后复测。

送测概况

GPU 厂商 NVIDIA
卡型 H100 SXM5 80GB
测试周期 72 小时
送测客户 某头部 GPU 服务器经销商(脱敏)
测试套餐 进阶 (Plus) · 含 24h soak + 模型质量基线

测试范围(命中)

本报告聚焦单机层三支柱:稳定性 · 性能 · 模型质量。集群级用例不在范围内。

维度	用例
稳定性 · 单机	DCGM Diag · gpu-burn 8h · cuda_memtest · IPMI 整机
性能 · 单机	nvbandwidth · NCCL P2P · 单机算力 vs 标称
模型质量 · 单机	if 进阶套餐: MMLU / GSM8K 抽测

02

送测机器汇总

下表列出本批次全部 12 台送测机器的三支柱状态。详细 telemetry 见原始数据包(对应 SN)。

序号	SN	卡型	卡数	稳定	性能	质量	备注
1	M-001	H100	8	通过	通过	通过	—
2	M-002	H100	8	通过	通过	通过	—
3	M-003	H100	8	通过	通过	通过	—
4	M-004	H100	8	通过	通过	通过	—
5	M-005	H100	8	警告	通过	通过	GPU 3 温度 88C(阈值 85C 边缘)
6	M-006	H100	8	通过	通过	通过	—
7	M-007	H100	8	未达标	警告	通过	GPU 6 在 24h soak 中持续降频
8	M-008	H100	8	通过	通过	通过	—
9	M-009	H100	8	通过	通过	通过	—
10	M-010	H100	8	警告	通过	通过	PSU 1 输出电压抖动(范围内)
11	M-011	H100	8	通过	通过	通过	—
12	M-012	H100	8	通过	通过	通过	—

03

异常清单与处置建议

本批次发现 3 项需关注的异常。已按风险优先级排序,附定位证据与处置建议。

优先级	资产	问题	建议处置
 红	M-007 / GPU 6	24h soak 中频率从 1980 MHz → 1830 MHz(下降 7.5%),温度 89°C 高于群均 +12°C	走 RMA 流程,厂家维修后送测复核(免费)。在客户机房不建议保留。
 黄	M-005 / GPU 3	持续 4 小时温度处于 87-88°C 区间,接近降频阈值(89°C),但未触发降频	建议客户机房散热布局复核;若机房环境正常可发往,但需在监控中重点关注。
 黄	M-010 / PSU 1	PSU 1 输出电压在 11.95-12.10V 抖动(标称 12.00V±5%),仍在合规范围	建议保留观察 30 天,如趋势恶化再 RMA;暂不影响发货。

04

三支柱详细结论

稳定性

测试项:DCGM Diag (Level 3) + gpu-burn 8h + cuda_memtest 全 HBM + IPMI 整机风冷压测

检测项	状态	异常台数
HBM ECC 计数	通过	0
温度 / 降频	警告	2
PSU / 风扇	警告	1
整机 XID 事件	通过	0

性能

测试项:nvbandwidth (PCIe / NVLink) + 单机 NCCL P2P + FP16/BF16 算力对账

指标	标称	实测中位数	状态
FP16 算力 (TFLOPS)	989	973	通过
HBM 带宽 (GB/s)	3350	3287	通过
NVLink 对称性偏差	< 5%	2.8%	通过
PCIe Gen5 实测	≥ 50 GB/s	53.2 GB/s	通过

模型质量(进阶套餐)

测试项:MMLU / GSM8K 抽测, 与同批次中位数对照

测试项	参考	目标	Δ
MMLU (5-shot)	76.2	76	-0.20000000000000284
GSM8K (8-shot)	92.5	92.3	-0.20000000000000284
HumanEval (pass@1)	67.4	67.1	-0.30000000000001137

A

附录 · 工具与版本

本报告中使用的工具与版本如下,客户可独立复核。所有原始执行日志保存在交付的 **telemetry** 数据包中,SHA256 校验值见末尾。

工具	版本	来源	用途
NVIDIA DCGM Diag	3.3.5	厂商官方	数据中心标准诊断 (Level 3)
NVIDIA Field Diag	v3-2024Q4	厂商官方	硬件级现场诊断 (RMA 依据)
gpu-burn	1.1+gputest	开源	满载温度 / 功耗 / ECC 触发 (8h)
cuda_memtest	1.2.4	开源	HBM 全 bit 扫描
nvbandwidth	v0.7	厂商官方	PCIe / NVLink 带宽与对称性
nccl-tests (single-node)	2.21.5	厂商官方	单机多卡 P2P / All-Reduce
lm-eval-harness	0.4.4	开源	MMLU / GSM8K / HumanEval 抽测
GPUTest reporter	0.1.0	自研	Typst 报告自动生成

原始数据索引

每台机器的 **raw telemetry** 与日志按 SN 归档,对应 SHA256 见数据包内 **MANIFEST.sha256**。客户可执行 **sha256sum -c MANIFEST.sha256** 独立复核。

联系方式

北京品晰科技有限公司

邮箱: sales@gputest.cn · 电话: 工作日 9:30–18:30 · 网站: gputest.cn

本报告由 GPUTest · 核芯 自动化流水线生成,可签字版另附扫描件。